

## EXERCICE 1

1. En observant la courbe tracée, déterminer les limites de la fonction  $f$  en 0 et en  $+\infty$ . Que peut-on en déduire graphiquement?

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -\infty \quad \text{Asymptote verticale } x=0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0 \quad \text{Asymptote horizontale } y=0.$$

2. A l'aide de Geogebra, déterminer la valeur de  $a$  pour laquelle  $f(1) = 2$ . ■■■

$$a = 2$$

3. A partir de cette question, on supposera que  $a = 2$  et donc que  $f(x) = \frac{\ln(x)}{x} + \frac{2}{x}$

- a) On note  $f'$  la dérivée de la fonction  $f$ . Montrer que pour tout réel  $x$  strictement positif, on a

$$f'(x) = \frac{-1 - \ln x}{x^2}$$

Remarque: On rappelle que :  $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u' \times v - u \times v'}{v^2}$  et que  $\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{\frac{1}{x} \times x - 1 \times \ln x}{x^2} - \frac{2}{x^2} \\ &= \frac{1 - \ln x - 2}{x^2} \\ &= \frac{-1 - \ln x}{x^2} \end{aligned}$$

- b) A l'aide de Geogebra, résoudre l'inéquation  $f'(x) > 0$  et dresser le tableau de variation de  $f$ .

$$0 < x < \frac{1}{e}$$

4. Déterminer une équation de la tangente  $T$  à la courbe  $\mathcal{C}_f$  au point  $A$  d'abscisse 1.

$$\begin{aligned} T: y &= f'(1)(x-1) + f(1) \\ &= -x + 3 \end{aligned}$$

5. Soit  $F$  une primitive de la fonction  $f$ . On suppose que  $F(x) = \ln(x) \times \left(2 + \frac{1}{2} \ln(x)\right)$

- a) Déterminer la primitive  $G$  de  $f$  dont le minimum vaut  $-0.6$ . ■■■

$$G(x) = F(x) + k \quad k \in \mathbb{R} \quad k = 1.4.$$

- b) A l'aide de Geogebra, déterminer l'aire, exprimée en unités d'aire, du domaine plan limité par la courbe  $\mathcal{C}_f$ , l'axe des abscisses, et les droites d'équations  $x = 1$  et  $x = e$ .

$$A = 2,5 \text{ u.a.}$$

- c) En déduire l'aire en  $\text{cm}^2$  du domaine hachuré sur le graphique.

$$\text{Unité graphique: } 2 \text{ cm.} \quad A = 2,5 \times 2 \times 2 = 10 \text{ cm}^2$$

- d) Déterminer la valeur moyenne de la fonction  $f$  sur l'intervalle  $[1; e]$ .

$$\mu = \frac{1}{e-1} \int_1^e f(x) dx = \frac{1}{e-1} \times 2,5$$